CONFRONTI E STIME ASINTOTICHE

DEF. Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione.

- $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice **INFINITESIMA** se

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$$

(ES) $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ è infinitesima

- $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dice **INFINITA** se

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty$$

(ES) $\{n^2\}_{n\in\mathbb{N}}$.

CONFRONTO TRA INFINITI

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due INFINITI

- Se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ diciamo che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

ESEMPIO

$$\{n^2+3\}_{n\in\mathbb{N}}$$

$$\{n+4\}_{n\in\mathbb{N}}$$

$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+4}{n^2+3} = 0$, quindi $\{n+4\}_{n\in\mathbb{N}}$ ha ordine inferiore di $\{n^2+3\}_{n\in\mathbb{N}}$

- Se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \pm\infty$, allora diremo che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ha ordine di infinito superiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

(ES) $\{\sqrt{n^5+3}\}_{n\in\mathbb{N}}$ ha ordine di infinito superiore a $\{n^2+4\}_{n\in\mathbb{N}}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^5+3}}{n^2+4} = +\infty$$

Se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}, \; l \neq 0$

si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ ha lo stesso

ordine di infinito di $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

In particolare, se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$$

si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

sono INFINITI EQUIVALENTI e

si scrive $a_n \sim b_n$

Proprietà

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due infiniti equivalenti. Allora

(1) $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} b_n$

(2) Si può SEMPRE sostituire un infinito con un altro infinito ad esso equivalente TRANNE NEL CASO DI DIFFERENZA DI INFINITI EQUIVALENTI

Per questo, si calcolano

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{4n^2+2n+1} - 2n$$

bisogna per forza razionalizzare

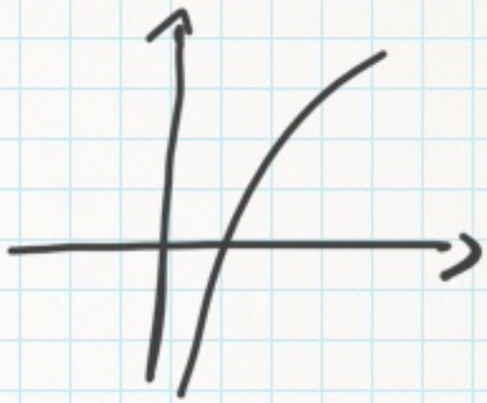
Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni infinite

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ si dicono

infiniti NON CONFRONTABILI se

non esiste $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}$

CONFRONTO TRA INFINITI



Sia $a > 1$

$\{\log_a n\}_{n \geq 1}$ è un infinito

Sia $\alpha > 0$

$\{n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un infinito

TEOR

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0$$

e quindi $\{\log_a n\}_{n \geq 1}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}}$

ESERCIZIO

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to+\infty} n^{\frac{1}{n}} = [+\infty^0]$$

$[\infty^0]$ è una forma indeterminata

Per toglierla l'indeterminazione, scriviamo

$$n^{\frac{1}{n}}$$

diversamente a termini.

$$n = e^{\ln n}$$

$$x = e^{\ln x} \quad \forall x > 0$$

$$n^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n}\ln n} = e^{\frac{\ln n}{n}}$$

$$\lim_{n\to} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} e^{\frac{\log n}{n}} \qquad 0 \qquad = e = 1$$

perché $\lim_{n\to+\infty} \frac{\log n}{n} = 0$.

$\sim \qquad \sim$

Siano $\alpha, \beta > 0$ e consideriamo

$$\{n^{\alpha}\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ e } \{n^{\beta}\}_{n\in\mathbb{N}}$$

$\{n^{\alpha}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine inferiore a $\{n^{\beta}\}_{n\in\mathbb{N}}$ se $\alpha < \beta$

• Sia $a > 1$ e consideriamo la successione

$$\{a^n\}_{n \in \mathbb{N}}$$

Sia $\alpha > 0$.

Allora $$\lim_{n \to +\infty} \frac{a^n}{n^\alpha} = +\infty$$

ossia $\{a^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è un infinito di ordine superiore a $\{n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}}$

OSSERVAZIONE TRANNE CHE NEL CASO DI DIFFERENZA DI INFINITI EQUIVALENTI, ai fini del limite si possono ignorare gli ordini inferiori

OSS. Siano $a>1$ e $b>1$

$\{a^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinito di ordine

inferiore a $\{b^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ se $1<a<b$

$\sim \quad \sim$

CRITERIO DEL RAPPORTO

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tc $a_n>0$

$\forall n\in\mathbb{N}$. Supponiamo che esista

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

- Se $l < 1$, allora $\lim_{n \to +\infty} a_n = 0$

- Se $l > 1$, allora $\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$

- Se $l = 1$, il criterio non dà alcuna informazione su $\lim_{n \to +\infty} a_n$.

— ~

Usiamo il criterio del rapporto per confrontare $\{n!\}_{n \in \mathbb{N}}$ con $\{a^n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $a > 1$

Verifichiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{n!} = 0$$

Consideriamo la successione

$$a_n = \frac{3^n}{n!}$$

Applichiamo il criterio del rapporto

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{3^n}{n!}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} =$$

$$(n+1)! = n! \, (n+1)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{3 \cdot 3^n}{(n+1)\,n!} \cdot \frac{n!}{3^n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n+1} = 0 < 1 \quad .$$

Allora, per il criterio del rapporto

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{n!} = 0$$

. ESEMPI

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 2^n}{(n+2)!}$$

{ $n!$ è $\neq$ un infinito di ordine superiore a 2^n e quindi si può trascurare

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 2^n}{(n+2)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{(n+2)!} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n!(n+1)(n+2)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 0 .$$

Infine, confrontiamo le successioni

$(n!)_{n\in\mathbb{N}}$ con $(n^n)_{n\in\mathbb{N}}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n}$$

Usiamo il criterio del rapporto

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} =$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)\,n!}{(n+1)(n+1)^n} \cdot \frac{n^n}{n!}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

Perché $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$]

Poiché $\frac{1}{e} < 1$, per il criterio del rapporto

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

In ordine di velocità di infinito:

$\{\log_a n\}_{n \geq 1}$, $a > 1$ $\quad$ $\{n^\alpha\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\alpha > 0$ $\quad$ $\{a^n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $a > 1$

$\{n!\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\quad$ $\{n^n\}_{n \in \mathbb{N}}$

ESERCIZIO

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n + \pi^{n+1}}{e^{n+1} + \pi^n} = \pi$$

$e^n + \pi^{n+1} \sim \pi^{n+1}$ $\quad$ $e^{n+1} + \pi^n \sim e^{n+1}$

DEF: Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ due successioni infinitesime

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 = \lim_{n\to+\infty} b_n$$

- Si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinitesimo di ordine superiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

- Si dice che $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sono infinitesime dello stesso ordine se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = \ell \in \mathbb{R}, \quad \ell \neq 0$$

[ES. $\left\{\frac{1}{n^2+1}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\left\{\frac{1}{2n^2+n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$

sono infinitesime dello stesso ordine

perché

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{2n^2+n}} = 2$$]

In particolare, se $l = 1$, cioè infinitesimi si dicono equivalenti e si scrive

$$a_n \sim b_n$$

Ai fini del limite, TRANNE CHE NEL CASO DI DIFFERENZA DI INFINITESIMI EQUIVALENTI si può sostituire un infinitesimo con un altro ad esso equivalente

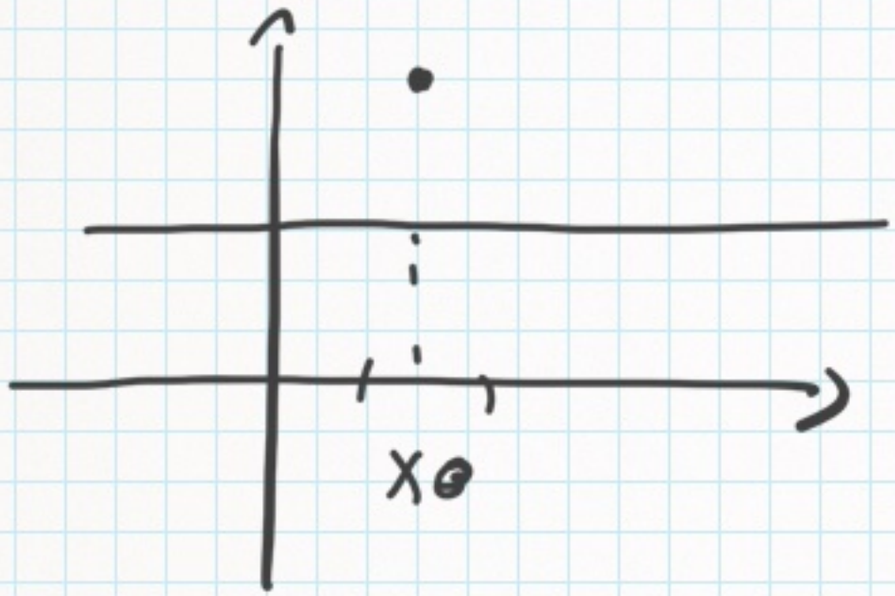
• $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è un infinitesimo di ordine inferiore a $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ $\Rightarrow$

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{b_n}\right| = +\infty$$

• $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ non sono infinitesimi NON CONFRONTABILI

$$\nexists \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}.$$

LIMITI DI FUNZIONI DI VARIABILE REALE



$$f(x) = \begin{cases} 2 & x \neq x_0 \\ 3 & x = x_0 \end{cases}$$

Il concetto di limite mi consente di capire il comportamento di f "vicino" a x_0 (ma non in x_0).

Sia I intervallo di $\mathbb{R}$, $\overline{x}_0 \in I$

se I è illimitato si può prendere $\overline{x}_0 = \pm\infty$

sia f che è definita in I TRANNE

al più in $\overline{x}_0$

ES: $f(x) = \frac{1}{x}$ è definita in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione di elementi

di I tale che $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_n \neq \overline{x}_0$

e $\lim_{n \to +\infty} x_n = \overline{x}_0$.

Consideriamo la successione $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$

Calcoleremo

$\lim_{n\to+\infty} f(x_n)$. Possono succedere varie cose

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \\ \ell \in \mathbb{R} \\ \nexists \end{cases}$$

DEFINIZIONE (DEFINIZIONE SEQUENZIALE DEL LIMITE)

Sia $\overline{x_0} \in \overline{\mathbb{R}}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Sia I intervallo di $\mathbb{R}$ t.c. $\overline{x_0} \in I$ (oppure, se I è illimitato $\overline{x_0} = \pm\infty$) e $f: I \setminus \{x_0\} \to \mathbb{R}$

- Diremo che il limite per $x \to \bar{x}_0$ di $f(x)$ è l e si scrive

$$\lim_{x \to \bar{x}_0} f(x) = l \iff$$ per ogni successione $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tc $x_n \in I$ e $x_n \neq \bar{x}_0$ $\forall n \in \mathbb{N}$ e tale che $\lim_{n \to +\infty} x_n = \bar{x}_0$ risulta

$$\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = l$$

Allora, tutti i teoremi veri sui limiti di successioni si possono estendere ai limiti di funzione -

TEOREMA DI UNICITÀ DEL LIMITE

Se $\exists \lim_{x \to \bar{x}_0} f(x) = l$, allora l è unico.

~ ~

Proviamo che

$\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin x$

Per dimostrare che

$$\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin x$$

occorre trovare due successioni $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ t.c.

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = +\infty$$

$$\lim_{n \to +\infty} y_n = +\infty$$

ma $\lim_{n \to +\infty} \sin x_n \neq \lim_{n \to +\infty} \sin y_n$

Sia

$$x_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$$

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$$

e $\lim_{n\to+\infty} \sin(x_n) = \lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)$

↓ PERIODICITÀ

$= \lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

· Sia

$$y_n = 2n\pi$$

$\lim_{n\to+\infty} y_n = +\infty$ e $\lim_{n\to+\infty} \sin(y_n) =$

$\hookrightarrow = \lim_{n\to+\infty} \sin(2n\pi) = 0$

Allora

$$\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin x$$

Allo stesso modo

$$\nexists \lim_{x \to +\infty} \cos x$$

C'è una definizione alternativa di limite, la DEFINIZIONE TOPOLOGICA DI LIMITE

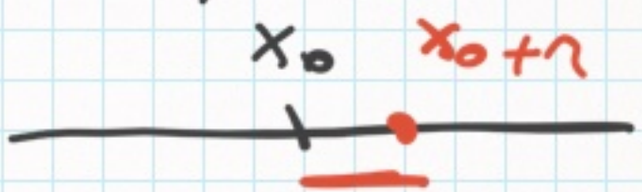
Innanzitutto definiamo gli INTORNI

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$

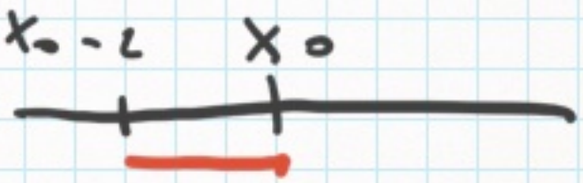
Si dice INTORNO di x_0 ogni intervallo del tipo $]x_0 - r, x_0 + r[$, $r > 0$



Si dice INTORNO DESTRO di x_0 ogni intervallo del tipo $]x_0, x_0 + r[$ $r > 0$



Si dice INTORNO SINISTRO di x_0 ogni intervallo del tipo $]x_0 - r, x_0[$, $r > 0$



· Se $x_0 = +\infty$, ogni intervallo del tipo

$]M, +\infty[$ si dice INTORNO DI $+\infty$

· Se $x_0 = -\infty$, ogni intervallo del tipo

$]-\infty, M[$ si dice intorno di $-\infty$